

Рабочие материалы по проведению опытно-экспериментальной работы в рамках магистерской диссертации

Тема: «Разработка мобильного приложения образовательного назначения для слабовидящих людей»

Оглавление

Введение к опытно-экспериментальной работе.....	2
1. Проблема цифровой инклюзии в современной образовательной среде.....	3
2. Особенности проектирования доступных мобильных интерфейсов.....	4
3. Анализ технологий обеспечения доступности в iOS и SwiftUI.....	5
4. Основные направления опытно-экспериментальной работы.....	6
5. Планируемая структура мобильного образовательного приложения.....	7
6. Подготовка методики технического тестирования приложения.....	8
7. Проверка пользовательского опыта и скорости взаимодействия с приложением.....	9
8. Подготовка материалов для пользовательского исследования.....	9
9. Предполагаемые результаты опытно-экспериментальной работы.....	11
10. Заключение по проведению опытно-экспериментальной работы.....	11
Список приложений к опытно-экспериментальной работе.....	12

Введение к опытно-экспериментальной работе

Современная образовательная среда все активнее переходит в цифровой формат. Электронные образовательные ресурсы, мобильные приложения, системы дистанционного обучения и интерактивные сервисы становятся неотъемлемой частью процесса получения знаний. Вместе с развитием цифровых технологий возрастает и необходимость обеспечения доступности образовательной среды для различных категорий пользователей. Особенно актуальной данная проблема становится для людей с нарушениями зрения.

Несмотря на большое количество существующих образовательных платформ, значительная часть мобильных приложений по-прежнему остается недостаточно адаптированной для пользователей, испытывающих сложности при визуальном восприятии информации. В большинстве случаев интерфейсы проектируются без учета требований цифровой инклюзии, что приводит к затруднениям при навигации, чтении текста и взаимодействии с образовательным контентом.

При этом важно учитывать, что доступное мобильное приложение должно быть удобным не только для слабовидящих пользователей, но и для пользователей без ограничений зрения. Современный подход к проектированию интерфейсов предполагает создание универсальной цифровой среды, в которой различные категории пользователей могут одинаково комфортно взаимодействовать с системой.

В рамках магистерской диссертации рассматривается проблема инклюзивности мобильных образовательных приложений и возможность разработки мобильного решения, ориентированного на обеспечение доступного взаимодействия с образовательным контентом. Основное внимание уделяется исследованию пользовательского опыта, скорости взаимодействия с интерфейсом, удобства навигации и соответствия приложения требованиям доступности.

Важно отметить, что разработка приложения и проведение экспериментального исследования находятся на стадии подготовки. В связи с этим материалы содержат описание предполагаемых этапов исследования, критериев оценки интерфейса, методов проверки доступности и структуры будущего тестирования.

Основная задача опытно-экспериментальной работы заключается в подготовке методической и исследовательской базы для дальнейшей оценки качества мобильного образовательного приложения. Предполагается проведение технического тестирования доступности интерфейса, анализа пользовательского опыта и подготовки материалов для возможного пользовательского исследования.

В рамках исследования планируется уделить внимание следующим направлениям: проверке работы системных средств доступности iOS, анализу удобства навигации, оценке читаемости интерфейса, скорости выполнения пользовательских действий и корректности взаимодействия приложения со встроенным скринридером VoiceOver.

Таким образом, рабочие материалы направлены на формирование комплексного подхода к исследованию доступности мобильных образовательных приложений и подготовку основы для дальнейшего проведения опытно-экспериментальной работы.

1. Проблема цифровой инклюзии в современной образовательной среде

Цифровая образовательная среда сегодня является одним из основных инструментов получения информации и организации учебного процесса. Практически все образовательные учреждения используют электронные платформы, мобильные приложения, цифровые библиотеки и интерактивные сервисы. Однако развитие цифровых технологий сопровождается и рядом проблем, одной из которых является недостаточный уровень доступности образовательных ресурсов.

Проблема цифровой инклюзии особенно заметна при анализе мобильных приложений. Многие интерфейсы создаются с ориентацией исключительно на визуальное взаимодействие пользователя с экраном. При этом вопросы доступности часто рассматриваются как второстепенные. В результате пользователи, испытывающие трудности при восприятии информации, сталкиваются с ограничениями при использовании цифровых сервисов.

Одной из наиболее распространенных проблем является сложность навигации по интерфейсу. Перегруженность экранов, большое количество декоративных элементов, низкая контрастность и отсутствие логической структуры интерфейса существенно затрудняют взаимодействие с приложением. Подобные проблемы негативно влияют не только на пользователей с нарушениями зрения, но и на обычных пользователей.

Современный подход к разработке цифровых продуктов предполагает создание универсального пользовательского опыта. Это означает, что приложение должно быть одинаково удобным для разных категорий пользователей. Доступность интерфейса становится важным фактором качества программного продукта.

Особое значение проблема цифровой инклюзии приобретает в образовательной среде. Недоступность образовательных ресурсов может ограничивать возможности получения знаний и снижать эффективность взаимодействия пользователя с системой. В

условиях активного распространения дистанционного обучения данная проблема становится еще более актуальной.

Развитие мобильных технологий создает новые возможности для повышения доступности цифровой среды. Современные операционные системы содержат встроенные инструменты адаптации интерфейса, включая увеличение текста, изменение контрастности, голосовое сопровождение и поддержку экранных дикторов. Однако эффективность использования данных средств напрямую зависит от качества проектирования самого приложения.

Таким образом, исследование проблемы цифровой инклюзии позволяет определить основные направления разработки доступных мобильных образовательных приложений и сформировать требования к организации пользовательского интерфейса.

2. Особенности проектирования доступных мобильных интерфейсов

Проектирование доступных интерфейсов является важной частью современной мобильной разработки. При создании образовательного приложения необходимо учитывать не только внешний вид системы, но и особенности взаимодействия пользователя с интерфейсом.

Одним из основных требований к доступному интерфейсу является простота навигации. Пользователь должен быстро понимать структуру приложения и иметь возможность без затруднений переходить между разделами. Сложная структура экранов значительно увеличивает время выполнения действий и повышает когнитивную нагрузку.

Большое значение имеет визуальное оформление приложения. Использование контрастных цветовых сочетаний позволяет улучшить читаемость текста и повысить удобство восприятия информации. При этом важно избегать чрезмерного количества декоративных элементов, которые могут отвлекать пользователя.

Дополнительно необходимо учитывать размеры элементов интерфейса. Кнопки, поля ввода и элементы навигации должны иметь достаточную область взаимодействия. Это важно не только для пользователей с нарушениями зрения, но и для общего удобства использования приложения.

Современные мобильные платформы предоставляют инструменты для реализации доступных интерфейсов. В экосистеме iOS используются механизмы Dynamic Type, VoiceOver и специальные accessibility-свойства. Их применение позволяет адаптировать интерфейс под различные сценарии взаимодействия.

Особое внимание необходимо уделять доступности текстовой информации. Пользователь должен иметь возможность изменять размер текста без нарушения структуры интерфейса. При этом элементы приложения должны автоматически адаптироваться под масштабирование.

Важной частью проектирования является организация логической последовательности элементов интерфейса. При навигации с помощью VoiceOver система должна последовательно переводить фокус между объектами и корректно озвучивать их назначение.

Таким образом, разработка доступного интерфейса представляет собой комплексный процесс, включающий как визуальное проектирование, так и организацию удобного взаимодействия пользователя с системой.

3. Анализ технологий обеспечения доступности в iOS и SwiftUI

В операционной системе iOS реализован ряд встроенных технологий, предназначенных для обеспечения цифровой доступности. Использование данных механизмов является важной частью разработки современных мобильных приложений.

Одной из наиболее значимых технологий является VoiceOver. Данная система представляет собой встроенный экранный диктор, позволяющий пользователю взаимодействовать с интерфейсом при помощи голосового сопровождения. VoiceOver озвучивает текст, элементы навигации, кнопки и системные уведомления.

Для корректной работы VoiceOver необходимо правильно организовать accessibility-разметку интерфейса. В SwiftUI используются специальные модификаторы, позволяющие описывать назначение элементов. Например, `accessibilityLabel` задает текстовое описание объекта, `accessibilityHint` позволяет добавить пояснение к действию, а `accessibilityAddTraits` используется для указания типа элемента.

При разработке приложения важно учитывать, что VoiceOver должен корректно определять типы элементов интерфейса. Кнопки должны озвучиваться как интерактивные элементы, заголовки - как структурные элементы контента, а изображения - содержать альтернативное описание.

Кроме VoiceOver в iOS реализована поддержка Dynamic Type. Данная технология позволяет автоматически изменять размер текста в зависимости от пользовательских настроек системы. Использование Dynamic Type считается одним из обязательных требований при проектировании доступных интерфейсов.

Дополнительно операционная система поддерживает функции увеличения изображения, настройки контрастности, уменьшения прозрачности и изменения цветовых фильтров. Все эти механизмы должны корректно взаимодействовать с интерфейсом приложения.

В процессе разработки необходимо учитывать рекомендации Apple Human Interface Guidelines. Данные рекомендации содержат требования к размерам элементов управления, контрастности, навигации и организации доступного пользовательского опыта.

Таким образом, iOS и SwiftUI предоставляют достаточно широкий набор инструментов для реализации доступных мобильных интерфейсов, однако их эффективность зависит от корректности использования в процессе разработки приложения.

4. Основные направления опытно-экспериментальной работы

В рамках магистерской диссертации опытно-экспериментальная работа рассматривается как подготовительный этап исследования доступности мобильного образовательного приложения. Поскольку разработка приложения и полноценное пользовательское тестирование еще не проведены, основной акцент делается на формировании критериев оценки интерфейса и подготовке методов анализа пользовательского опыта.

Предполагается, что основными направлениями исследования станут проверка удобства навигации, анализ скорости взаимодействия пользователя с интерфейсом и техническая оценка доступности элементов приложения.

Одним из ключевых критериев оценки станет скорость выполнения пользовательских действий. Планируется определить, насколько быстро пользователь может перейти к нужному разделу приложения, открыть образовательный материал, изменить параметры отображения интерфейса и вернуться к предыдущему экрану.

Дополнительно предполагается анализ удобства взаимодействия с элементами управления. Важно определить, насколько логично организованы кнопки, навигационные панели и структура экранов.

Отдельное внимание планируется уделить технической проверке работы системных средств доступности. В частности, предполагается анализ взаимодействия интерфейса со скринридером VoiceOver и проверка корректности accessibility-разметки.

Также важным направлением исследования является анализ читаемости интерфейса. Планируется проверить корректность масштабирования текста, контрастность элементов и адаптацию интерфейса под различные размеры шрифта.

Результаты опытно-экспериментальной работы будут использоваться для определения качества проектирования интерфейса и выявления потенциальных проблем доступности.

5. Планируемая структура мобильного образовательного приложения

Разрабатываемое мобильное приложение рассматривается как образовательный ресурс, ориентированный на создание комфортной цифровой среды для различных категорий пользователей. Основная задача приложения заключается в обеспечении удобного доступа к образовательному контенту.

Предполагается, что структура приложения будет включать главный экран, разделы образовательных материалов, систему поиска, пользовательские настройки и экран просмотра контента.

При проектировании интерфейса планируется использовать минималистичный подход. Основные элементы управления должны располагаться в пределах быстрого доступа, а структура экранов должна оставаться максимально предсказуемой.

Для обеспечения удобства взаимодействия предполагается использование крупных элементов интерфейса и контрастного цветового оформления. Дополнительно планируется реализовать возможность изменения размера текста и настройки параметров отображения.

Особое внимание будет уделено поддержке VoiceOver. Все элементы интерфейса должны иметь accessibility-разметку, позволяющую системе экранного озвучивания корректно определять назначение объектов.

Дополнительно предполагается использование адаптивной верстки SwiftUI, позволяющей интерфейсу корректно отображаться при различных параметрах масштабирования.

Образовательный контент планируется представить в текстовом формате с возможностью последующей интеграции аудиосопровождения. Это позволит повысить гибкость взаимодействия с приложением.

Таким образом, структура приложения ориентирована на создание доступной и универсальной образовательной среды.

6. Подготовка методики технического тестирования приложения

Одним из наиболее важных этапов опытно-экспериментальной работы является подготовка методики технического тестирования доступности мобильного приложения. Поскольку на текущем этапе исследование носит подготовительный характер, основное внимание уделяется формированию критериев проверки интерфейса.

Предполагается, что тестирование будет проводиться самостоятельно разработчиком приложения с использованием встроенных средств доступности операционной системы iOS.

Основной задачей тестирования станет проверка корректности взаимодействия приложения со скринридером VoiceOver. Планируется проанализировать, все ли элементы интерфейса попадают в фокус при навигации по экрану и корректно ли система озвучивает их назначение.

Особое внимание будет уделено accessibility-разметке интерфейса. Все кнопки, текстовые элементы, изображения и навигационные панели должны содержать соответствующие accessibility-свойства.

В процессе проверки планируется анализировать корректность использования accessibilityLabel, accessibilityHint и accessibility traits. Например, кнопки должны определяться системой как интерактивные элементы, а заголовки - как структурные элементы контента.

Дополнительно предполагается проверить корректность работы Dynamic Type. Важно убедиться, что интерфейс не нарушается при увеличении размера текста и все элементы продолжают корректно отображаться.

Планируется также провести анализ контрастности интерфейса и читаемости текста при различных настройках яркости экрана.

Отдельное внимание предполагается уделить скорости взаимодействия с интерфейсом. Необходимо определить, насколько быстро пользователь может выполнять основные действия внутри приложения.

Результаты тестирования планируется фиксировать в виде таблиц и описаний обнаруженных проблем. Полученные данные будут использоваться для дальнейшей доработки интерфейса.

7. Проверка пользовательского опыта и скорости взаимодействия с приложением

Важной частью опытно-экспериментальной работы является анализ пользовательского опыта при взаимодействии с мобильным приложением. В рамках исследования предполагается уделить внимание не только технической доступности интерфейса, но и общему уровню удобства использования системы.

Одним из основных критериев оценки станет скорость выполнения пользовательских действий. Предполагается провести анализ времени, необходимого для перехода между экранами, открытия образовательного материала, изменения настроек интерфейса и возврата к предыдущим разделам.

Дополнительно планируется оценить логичность структуры приложения. Пользователь должен понимать расположение основных разделов и быстро ориентироваться в интерфейсе без необходимости длительного изучения системы.

В процессе исследования предполагается проверить, насколько удобно использовать приложение при различных сценариях взаимодействия. Например, важно определить, не возникает ли затруднений при использовании увеличенного текста или VoiceOver.

Особое внимание будет уделено последовательности фокуса элементов интерфейса. При навигации с помощью VoiceOver пользователь должен получать доступ ко всем кнопкам, текстовым элементам и областям взаимодействия.

Планируется также проанализировать количество действий, необходимых для выполнения типовых задач внутри приложения. Чем меньше действий требуется пользователю для достижения цели, тем более удобным считается интерфейс.

Дополнительно предполагается оценка общего визуального восприятия интерфейса. Контрастность, размеры элементов и структура экранов должны обеспечивать комфортное взаимодействие с системой.

Таким образом, анализ пользовательского опыта рассматривается как один из ключевых элементов подготовки опытно-экспериментальной работы.

8. Подготовка материалов для пользовательского исследования

Несмотря на то что в рамках данной магистерской работы полноценное пользовательское тестирование с участием респондентов планируется провести на малой

выборке из-за особенности целевой группы пользователей, предполагается подготовка материалов для дальнейшего исследования.

Основным инструментом оценки пользовательского опыта планируется сделать анкетирование через форму обратной связи интегрированную в приложение. Анкета должна содержать вопросы, направленные на анализ удобства интерфейса, скорости взаимодействия с приложением и доступности элементов управления.

Перечень вопросов для участников исследования:

1. Насколько понятной показалась структура приложения?
2. Было ли удобно перемещаться между разделами?
3. Легко ли удалось найти нужный образовательный материал?
4. Насколько удобным оказался размер текста?
5. Достаточна ли контрастность интерфейса?
6. Возникали ли сложности при чтении информации?
7. Насколько понятными были названия кнопок и разделов?
8. Удобно ли расположены элементы управления?
9. Быстро ли выполнялись основные действия внутри приложения?
10. Насколько комфортным оказался общий визуальный стиль интерфейса?
11. Удалось ли без затруднений использовать основные функции приложения?
12. Насколько логично организована навигация?
13. Корректно ли озвучивались элементы интерфейса при использовании VoiceOver?
14. Все ли элементы попадали в область фокуса VoiceOver?
15. Были ли понятны голосовые описания элементов?
16. Удобно ли использовать приложение при увеличенном размере текста?
17. Насколько комфортно воспринимается образовательный контент?
18. Возникали ли сложности при изменении настроек интерфейса?
19. Насколько приложение соответствует современным требованиям доступности?
20. Какие элементы интерфейса требуют доработки?

Предполагается, что результаты подобного анкетирования могут использоваться для дальнейшего анализа качества интерфейса и определения направлений его совершенствования.

9. Предполагаемые результаты опытно-экспериментальной работы

В рамках подготовки исследования предполагается, что использование принципов цифровой инклюзии позволит повысить качество взаимодействия пользователей с мобильным образовательным приложением.

Ожидается, что применение accessibility-разметки, поддержка VoiceOver, адаптивное масштабирование текста и упрощенная навигация положительно повлияют на пользовательский опыт.

Предполагается также, что доступный интерфейс позволит сократить время выполнения пользовательских действий и повысить удобство взаимодействия с образовательным контентом.

Особое значение имеет возможность использования приложения различными категориями пользователей. Интерфейс должен быть комфортным как для пользователей без ограничений зрения, так и для пользователей, испытывающих сложности при визуальном восприятии информации.

Планируется, что результаты исследования позволят определить наиболее эффективные подходы к проектированию доступных мобильных образовательных приложений.

Дополнительно предполагается выявление потенциальных проблем интерфейса и формирование рекомендаций по их устранению.

Таким образом, ожидаемые результаты исследования связаны прежде всего с анализом качества пользовательского опыта и оценкой доступности цифровой образовательной среды.

10. Заключение по проведению опытно-экспериментальной работы

Проблема цифровой инклюзии в современной образовательной среде остается одной из наиболее актуальных задач мобильной разработки. Несмотря на активное развитие цифровых технологий, многие образовательные приложения по-прежнему недостаточно адаптированы для различных категорий пользователей.

В рамках подготовки магистерской диссертации были сформированы рабочие материалы по организации опытно-экспериментальной работы, связанной с исследованием доступности мобильного образовательного приложения.

Основное внимание в исследовании уделяется вопросам пользовательского опыта, скорости взаимодействия с интерфейсом и технической доступности элементов

приложения. Предполагается проведение проверки работы VoiceOver, accessibility-разметки, масштабирования текста и логики навигации.

Особенностью исследования является ориентация на создание универсального пользовательского интерфейса, удобного для всех категорий пользователей. Подобный подход соответствует современным принципам цифровой инклюзии и универсального дизайна.

Подготовленные материалы формируют основу для дальнейшей разработки мобильного приложения и проведения последующего тестирования интерфейса.

Предполагается, что результаты исследования могут быть использованы при разработке других мобильных образовательных приложений и помогут сформировать более доступную цифровую образовательную среду.

Таким образом, проведенная подготовительная работа позволяет сформировать исследовательскую базу для дальнейшего изучения вопросов цифровой доступности и проектирования инклюзивных мобильных интерфейсов.

Список приложений к опытно-экспериментальной работе

В качестве дополнительных материалов к исследованию предполагается подготовить:

- таблицы технического тестирования интерфейса;
- схемы навигации приложения;
- примеры accessibility-разметки SwiftUI;
- результаты проверки VoiceOver;
- макеты интерфейсов;
- материалы пользовательского анкетирования;
- рекомендации по проектированию доступных мобильных приложений.